

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Нижегородской области  
**«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

\_\_\_\_\_ А.В. Торопов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Анализ технического задания на систему автоматического  
тестирования API.**

Выполнила:

Маколикова Анастасия Александровна 24-ИС

Проверил:

преподаватель

Торопов Александр Владимирович

р.п. Красные Баки

2026 г.

**Цель:** Выделить компоненты системы, определить требования к их взаимодействию, построить модель взаимодействия компонентов и выявить возможные риски интеграции.

## **СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ API**

### **Описание системы (из ТЗ)**

Разработчик загружает OpenAPI-спецификацию в систему. Парсер спецификации извлекает эндпоинты и параметры. Генератор тестов создаёт тестовые сценарии (позитивные и негативные). Исполнитель тестов запускает сценарии, отправляя реальные HTTP-запросы на тестируемый сервер. Результаты сохраняются в БД. Отчётный модуль формирует HTML-отчёт и отправляет его в CI/CD через webhook.

### **Компоненты системы**

1. Веб-интерфейс загрузки спецификации
2. Парсер OpenAPI
3. Генератор тестовых сценариев
4. Исполнитель тестов
5. База данных результатов
6. Отчётный модуль
7. Webhook-отправитель

## ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПОНЕНТАМ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

| Компонент                           | Назначение                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Веб-интерфейс загрузки спецификации | Загрузка OpenAPI-спецификации пользователем   |
| Парсер OpenAPI                      | Анализ спецификации и извлечение эндпоинтов   |
| Генератор тестовых сценариев        | Формирование позитивных и негативных тестов   |
| Исполнитель тестов                  | Выполнение тестов посредством HTTP-запросов   |
| База данных результатов             | Хранение результатов тестирования             |
| Отчётный модуль                     | Формирование HTML-отчётов                     |
| Webhook-отправитель                 | Передача результатов во внешние CI/CD-системы |
| Целевой API                         | Тестируемый внешний сервис                    |

**ТАБЛИЦА 1 – ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
КОМПОНЕНТОВ**

| № | Компонент-источник                  | Компонент-приёмник           | Тип взаимодействия | Протокол / API    | Формат данных             | Дополнительные условия             |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | Веб-интерфейс загрузки спецификации | Парсер OpenAPI               | Синхронное         | Multipart Upload  | OpenAPI-файл (YAML/JSON)  | Проверка корректности файла        |
| 2 | Парсер OpenAPI                      | Генератор тестовых сценариев | Асинхронное        | Redis Queue (RPC) | Структура API и параметры | Передача через очередь задач       |
| 3 | Генератор тестовых сценариев        | Исполнитель тестов           | Асинхронное        | RabbitMQ          | JSON тест-сьюты           | Гарантированная доставка сообщений |
| 4 | Исполнитель тестов                  | Целевой API                  | Синхронное         | HTTP/HTTPS        | JSON/XML и др.            | Выполнение тестовых запросов       |
| 5 | Исполнитель тестов                  | База данных результатов      | Асинхронное        | API БД            | Результаты тестов         | Фоновая запись результатов         |
| 6 | Отчётный модуль                     | База данных результатов      | Синхронное         | SQL/API БД        | Данные результатов        | Формирование отчёта                |
| 7 | Отчётный модуль                     | Webhook-отправитель          | Синхронное         | Внутренний вызов  | HTML/JSON отчёт           | Передача готового отчёта           |
| 8 | Webhook-отправитель                 | CI/CD система                | Синхронное         | HTTP POST Webhook | JSON                      | Передача результатов сборки        |

## ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

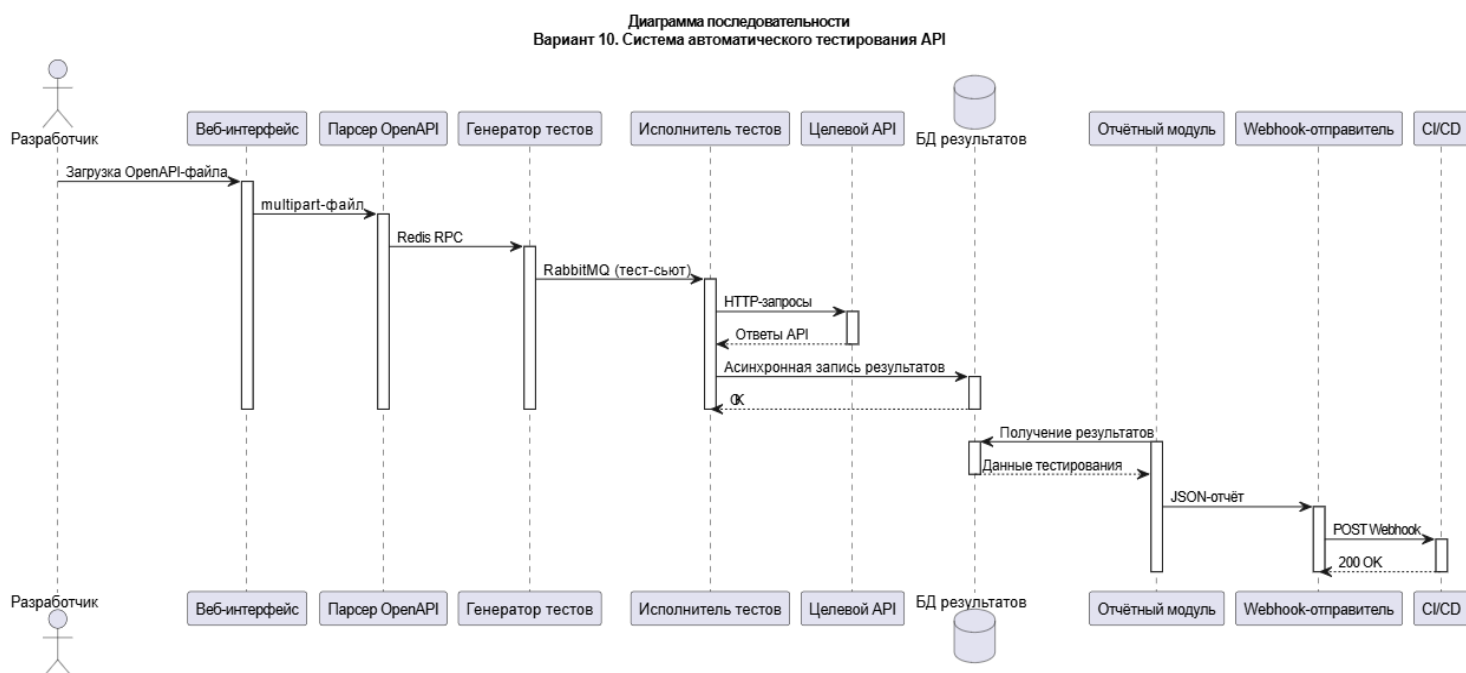


Рисунок 1. Диаграмма последовательности

## ВЫВОД

В ходе анализа ТЗ были выявлены следующие критически важные требования к взаимодействию компонентов:

1. Использование **Redis RPC** между парсером и генератором требует контроля времени выполнения задач и обработки ошибок очереди.
2. Передача тестовых сценариев через **RabbitMQ** обеспечивает масштабируемость, но требует настройки подтверждения доставки сообщений.
3. Взаимодействие исполнителя тестов с целевым API должно учитывать таймауты, ошибки сети и ограничения по нагрузке.
4. Асинхронная запись результатов в БД повышает производительность системы, однако возможна потеря данных при сбоях.
5. Для webhook-взаимодействия отсутствуют требования по повторным попыткам отправки и обработке ошибок CI/CD, что может привести к потере уведомлений.

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Не указан формат OpenAPI-файла (YAML, JSON или оба).
- Не определены таймауты HTTP-запросов к тестируемому API.
- Не описан механизм повторной отправки webhook при ошибке.
- Не указаны требования к безопасности передачи данных и аутентификации webhook.
- Не определён формат хранения результатов тестирования в БД.

**Заключение:** наиболее критичными являются взаимодействия через очереди сообщений (Redis, RabbitMQ), а также интеграция с внешними системами (Целевой API и CI/CD), поскольку именно они оказывают наибольшее влияние на надёжность и полноту автоматизированного тестирования.